PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT | وثيقة متطلبات المنتج

AAFIYACARE

عافية كير

منصة الذكاء المبكر للمخاطر الصحية والدوائية

نكتشف الخطر قبل أن يصبح أزمة

Detect Risk. Intervene Early. Improve Outcomes.

الإصدار NEX / AafiyaCare · v1.0 · سري - مستند تخطيط تقني وتشغيلي

١ بيانات الوثيقة وفريق العمل

DOCUMENT & TEAM

المعيار	التفاصيل	المعيار	التفاصيل
الإصدار	v1.0 (إطلاق النموذج الأولي MVP)	العميل المستهدف	التجمعات الصحية والمستشفيات
حالة الوثيقة	معتمدة للتطوير والتشغيل التجريبي	النموذج التجاري	B2B Enterprise SaaS
الفريق التقني	NEX / AafiyaCare	التصنيف الأمني	سري - مستند تخطيط تقني وتشغيلي

مصفوفة فريق المشروع والمسؤوليات

العضو	التخصص	الدور والمسؤوليات
عبد العزيز لاحق المطيري	تقنية معلومات	قائد المشروع: إدارة الفريق وتوجيه المنتج، بناء نموذج العمل والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الصحية، الإشراف على التكامل مع أنظمة المستشفيات، وتمثيل المنصة أمام لجان التحكيم والجهات الداعمة.
يزيد حمد الحارثي	هندسة حاسب	مهندس البنية التحتية والأمن: تصميم البنية الخلفية (Backend)، بناء وتأمين واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتطبيق معايير التشفير والأمن السيبراني لحماية خصوصية بيانات المرضى والامتثال للأنظمة المحلية.
مشاري خالد العصيمي	علوم حاسب	قائد الذكاء الاصطناعي: تطوير خوارزميات ونماذج تعلم الآلة، بناء محرك المخاطر التنبؤي (Risk Engine)، تصميم منطق تصنيف المرضى، وهندسة دورة التغذية الراجعة المغلقة لتحسين دقة التنبؤات.
أصيل سمير الحارثي	هندسة حاسب	مهندس الواجهات والرؤية الحاسوبية: تطوير تطبيق المريض، تصميم واجهات الاستخدام السلسة، بناء تجربة الملف الدوائي الرقمي (Medication Passport)، ودمج نماذج الرؤية الحاسوبية للتعرف على علب الأدوية.
فهد تركي الخماش	تقنية معلومات	مهندس السحابة وقواعد البيانات: إدارة وتأمين البنية السحابية المحلية وقواعد البيانات، الإشراف على أداء تكامل البيانات مع السجلات الصحية، وضمان استمرارية الخدمة والاعتمادية التشغيلية للمنصة.

٢ الملخص التنفيذي ونطاق المشكلة

PROBLEM & SCOPE

المشكلة الجوهرية (The Blind Spot After Discharge): تنتهي الزيارة الطبية أو صرف الدواء بالمستشفى، بينما تبدأ رحلة العلاج الحقيقية في المنزل بعيداً عن أعين الأطباء والصيادلة. تكمن الفجوة في فقدان منظومة الاستشعار؛ فالنظام الصحي لا يكتشف تضارب الأدوية أو عدم التزام المريض إلا بعد فوات الأوان، مما يؤدي لمضاعفات وهدر مالي وزيارات طوارئ متكررة.

المحاور الأربعة للمخاطر الدوائية

- **سلامة العلاج (Medication Safety):** كشف التعارضات والتفاعلات الدوائية والجرعات الخاطئة فوراً.
- **الالتزام الدوائي (Medication Adherence):** تتبع نمط الاستخدام الفعلي والانتظام في أخذ الجرعات بموعدها.
- **استمرارية الرعاية (Medication Continuity):** ضمان عدم انقطاع رحلة المتابعة وإعادة الصرف بعد خروج المريض.
- **ترشيد الهدر (Medication Waste):** حصر الأدوية الفائضة أو غير المستخدمة وتقليص النفقات غير المستغلة.

٣ القيمة المقترحة ومؤشرات الأداء

VALUE & KPIs

مؤشر النجم الشمالي (North Star Metric): «عدد الحالات عالية الخطورة التي تم رصدها وحلها بنجاح قبل حدوث انتكاسة طبية».

المؤشر الأساسي (KPI)	طريقة الحساب والمستهدف	الأثر المباشر المحقق
دقة الإشارة (Signal Precision)	نسبة التنبيهات السريرية الصائبة والمفيدة سريرياً > 85%	تقليل إرهاق التنبيهات (Alert Fatigue) وكسب ثقة الكوادر الطبية.
معدل قبول التدخل (Intervention Rate)	اعتماد الكادر الطبي لـ > 80% من توصيات التدخل الاستباقية	ترجمة الرؤى البرمجية إلى إجراءات علاجية منقذة ومباشرة.
تجنب التكاليف (Cost Avoidance)	خفض تكاليف إعادة التنويم وزيارات الطوارئ بنسبة 20% - 30%	عائد استثماري مالي مباشر للتجمعات الصحية وشركات التأمين.
خفض الهدر الدوائي (Waste Reduction)	حصر وإعادة تنظيم صرف الأدوية وتقليل الهدر بنسبة 25%	ترشيد ميزانيات الدواء واستدامة الموارد الطبية.
سرعة الاستجابة (MTTI / MTTR)	اكتشاف الخطر خلال أقل من 24 ساعة والتدخل خلال 48 ساعة	منع تدهور الحالة الصحية للمريض في المهد.

٤ محركات المنصة التقنية الأربعة

CORE ENGINES

المحرك التقني	الوظيفة الأساسية	القيمة المضافة والابتكار
١. جواز الدواء الرقمي (Medication Passport)	ملف دوائي موحد ومحدث بالوقت الفعلي يربط المريض بالمنشأة الصحية.	مدمج بتقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) للتعرف الفوري على علب الأدوية والوصفات بكاميرا الهاتف لمنع أخطاء الإدخال.
٢. محرك السلامة الدوائية (Safety Engine)	التدقيق في تركيبة الأدوية لرصد التعارضات والتفاعلات الخطيرة والازدواجية والجرعات الخاطئة.	خوارزميات ذكية لتنقية الإنذارات الهامشية وتفادي إرهاق التنبيهات لضمان فاعلية التنبيهات الحرجة فقط.
٣. محرك المخاطر التنبؤي (Risk Engine)	بناء نماذج تعلم آلي لتوقع احتمالية الانتكاسة أو الانقطاع عن العلاج أو حدوث هدر دوائي.	تصنيف ديناميكي للمرضى وفق مصفوفة خطورة ذكية لفرز وتوجيه أولويات التدخل السريري بناءً على المخاطر المتراكمة.
٤. لوحة التحكم الذكية (Intelligence Dashboard)	واجهة مركزية لقيادات التجمعات الصحية وفرق الصيدلة والتأمين لمتابعة أداء المنظومة.	تقارير فورية حول معدلات السلامة والالتزام ومؤشرات الهدر ونسب نجاح التدخلات لدعم القرارات المستندة للبيانات.

٥ مسار العمل الرباعي ومصادر الإشارات

CLOSED-LOOP & SIGNALS

مسار عمل المنصة يعمل وفق حلقة مغلقة متصلة: الالتقاط (Detect) ← التنبؤ بالخطر (Predict) ← التدخل السريري (Intervene) ← القياس والتحسين (Measure).

فئة الإشارة	البيانات المجمعة ونقاط القياس الدقيقة	الوزن النسبي بالنموذج
إشارات تفاعل المريض (Engagement Signals)	تأكيد أخذ الجرعات، عدم التفاعل مع التنبيهات، طلب المساعدة التثقيفية، تسجيل أعراض جانبية، واضطراب النمط الزمني.	متوسط (سلوكي تراكمي)
إشارات مسار الرعاية (Care Journey Signals)	خروج حديث من المستشفى (خلال 14 يوماً)، تفويت موعد العيادة المجدول، التواصل المتكرر مع الإسعاف، وتعديل الخطة الطبية.	مرتفع (زمني وبيئي)
إشارات دوائية وسريرية (Medication Signals)	عدد الأدوية المتزامنة (>5 أدوية)، تعقيد الجدول، تعثر إعادة صرف الوصفة، والإبلاغ عن فائض دوائي غير مستخدم.	حرج (سريري وتداخلي)

٦ درجات تصنيف المخاطر ومبدأ «الإنسان في الحلقة» RISK TIERS & HITL

المبدأ السريري والأخلاقي: الذكاء الاصطناعي لا يتخذ قرارات علاجية مستقلة ولا يعدل الوصفات، بل يقتصر دوره على الفرز الذكي والتنبؤ، بينما يبقى القرار السريري النهائي بيد الصيدلي الإكلينيكي أو الطبيب المعالج.

مستوى الخطورة	المعايير والمحددات السريرية	نوع الإجراء السريري المقترح	زمن الاستجابة (SLA)
أولوية عالية (High Priority)	تعارض دوائي حرج، خروج حديث مع تعدد أدوية وانقطاع تام عن الصرف.	تدخل سريري فوري عبر اتصال هاتفي من الصيدلي الإكلينيكي أو مراجعة عاجلة.	خلال 12 - 24 ساعة
خطر متصاعد (Rising Risk)	تذبذب ملحوظ في الالتزام، تفويت مواعيد المتابعة، صعوبة في التعامل مع الجرعات.	مراجعة استباقية للملف، إرسال إرشادات مخصصة، وجدولة استشارة افتراضية.	خلال 48 - 72 ساعة
مراقبة مستمرة (Monitor)	حالة مستقرة نسبياً مع وجود تغير حديث (مثل إدخال دواء مزمن جديد).	تنبيهات متابعة مؤتمتة للمريض واستبيان استجابة مبسط للتحقق من الاستقرار.	متابعة أسبوعية آلية
منخفض الخطورة (Low Risk)	التزام علاجي منتظم، خطة مستقرة، وعدم وجود تعارضات أو شكاوى مسجلة.	استمرار التذكير الروتيني بالجرعات وإتاحة المحتوى التثقيفي الذاتي.	مراجعة دورية شهرية

٧ المتطلبات الهندسية والأمن السيبراني ARCHITECTURE & SECURITY

الطبقة الهندسية	الحزمة التقنية والأدوات المعتمدة	المعايير الهندسية والأمنية
تطبيق المريض والواجهات	React Native / Flutter + TypeScript / Next.js	واجهات بديهية لكبار السن، متوافقة مع معايير إمكانية الوصول وسريعة الاستجابة.
محركات الذكاء والبيانات	Python, PyTorch, Scikit-learn, OpenCV, HuggingFace, Streamlit	نماذج رؤية حاسوبية خفيفة على الهاتف، مصنفات مخاطر تنبؤية، ونمذجة تجريبية سريعة.
الخدمات والبنية الخلفية	C++, Python (FastAPI), PostgreSQL, Redis	معالجة الطلبات بزمن استجابة فائق، إدارة قواعد البيانات الطبية، والتخزين المؤقت.
التكامل والربط الصحي	معايير HL7 / FHIR v4 API Integration	معمارية (API-First) تضمن التكامل المرن مع أنظمة السجلات الطبية (EHR/HIS) دون ارتباط حصري.
الأمن وحماية البيانات	تشفير شامل (AES-256 / TLS 1.3) + RBAC	امتثال تام لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA).
الاستضافة السحابية	سحابة محلية معتمدة بالمملكة (AWS Local Region)	استضافة البيانات الصحية محلياً لضمان السيادة الرقمية ومعايير التوافر العالي والتعافي.

٨ استراتيجية الدخول للسوق وخارطة الطريق

GTM & ROADMAP

المرحلة والزمن	عنوان المرحلة	المخرجات التشغيلية ونقاط التحقق
الأشهر ١ - ٣	**البناء والتجهيز (MVP)**	إكمال تطوير تطبيق المريض الأولي، دمج نموذج الرؤية الحاسوبية لجواز الدواء، بناء محرك المخاطر، وتوقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع تجمع صحي.
الأشهر ٤ - ٦	**التشغيل التجريبي (Pilot)**	قياس خط الأساس لمرضى تعدد الأدوية وحديثي الخروج، تشغيل النظام على عينة سريرية محددة، وتقييم مؤشرات دقة التنبيه وقبول التدخل.
الأشهر ٧ - ١٢	**الإطلاق التجاري (Commercial)**	تحويل الـ Pilot إلى تعاقد مؤسسي سنوي مدفوع، توسيع التغطية لأقسام علاجية إضافية، وتحسين نماذج الذكاء بناءً على بيانات الواقع الفعلي.
السنة الثانية	**التوسع المؤسسي (Expansion)**	التوسع لتغطية تجمعات صحية كاملة، شراكات استراتيجية مع شركات التأمين الطبي وشبكات الصيدليات، وتدشين منصة ذكاء صحة المجتمع (Population Health).

٩ نموذج العمل والإيرادات التجارية

B2B ENTERPRISE SAAS

- **اشتراك المنصة الأساسي (Platform Subscription):** رخصة سنوية ثابتة للوصول للمنصة ولوحة التحكم ومحرك السلامة وإدارة الحسابات الطبية.
- **رسوم التكامل والتهيئة (Integration Fees):** رسوم احترافية مقابل الربط البرمجي لمعايير FHIR/HL7 مع أنظمة المستشفى وتدريب الكوادر.
- **الوحدات الإضافية المتقدمة (Enterprise Modules):** إتاحة وحدات تحليلية متخصصة مثل وحدة ذكاء الهدر الدوائي ووحدة ذكاء صحة المجتمع.
- **التحليلات الاستراتيجية (Advanced Analytics):** تقارير مجمعة ومجهلة الهوية وفق أعلى معايير الحوكمة والخصوصية لشركات التأمين الصحي وإدارات الصحة العامة لترشيد الإنفاق.

١٠ مصفوفة إدارة المخاطر وخطط التخفيف

RISK MATRIX

فئة المخاطرة	وصف التحدي المحتمل	المستوى	استراتيجية التخفيف الهندسية والتشغيلية
مخاطر تنظيمية (Regulatory)	تأخر الحصول على التصاريح الصحية أو تعقيدات تصنيف النظام كبرمجية طبية.	متوسط	تحديد التصنيف التنظيمي مبكراً واعتماد المنصة كأداة دعم قرار سريري ومساندة لوجستية دون ممارسة أعمال تشخيصية علاجية مستقلة.
التنبيهات الخاطئة (False Alerts)	حدوث إنذارات إيجابية خاطئة تسبب إرهاق التنبيهات وإعراض الكادر الطبي عنها.	مرتفع	ضبط دقيق لمعدلات Precision / Recall، إبقاء الطبيب في الحلقة (Human-in-the-Loop)، وتصفية التنبيهات غير الحرجة بشكل صارم.
تعقيد الربط (Integration)	صعوبة التوافق مع أنظمة المستشفيات القديمة والمتباينة تقنياً (Legacy EHR).	متوسط	بناء المنصة بنهج (API-First) قائم على معايير FHIR المفتوحة، مع إتاحة خيار العمل المستقل عبر لوحة تحكم سحابية مستقلة كبداية.
طول دورة المبيعات (Sales Cycle)	بطء الإجراءات البيروقراطية في اعتماد العقود مع التجمعات والجهات الصحية.	منخفض	اعتماد نموذج التشغيل التجريبي منخفض المخاطر لإثبات التوفير المالي السريع ودفع قرار الشراء بسرعة.

١١ الاعتماد والموافقة الفنية

SIGN-OFF

المسؤولية	الاسم والصفة	حالة الاعتماد
قائد المشروع وإدارة الشراكات	عبد العزيز لاحق المطيري	معتمد تشغيلياً ومؤسسياً ✓
هندسة البنية الخلفية والأمن	يزيد حمد الحارثي	معتمد أمنياً ومعمارياً ✓
قيادة الذكاء الاصطناعي	مشاري خالد العصيمي	معتمد خوارزمياً وتنبؤياً ✓

عافية كير — نكتشف الخطر قبل أن يصبح أزمة

.AafiyaCare · Detect Risk. Intervene Early. Improve Outcomes